Parcial #2

Jimmy Alejandro Vela Aparicio

Sebastian David Castro Alvares

Programación de computadores I
Universidad de Santander
2026

Parcial #2:

3.1 Análisis:

Datos de entrada	Procesos	Datos de salida
Por cada lectura: - temp (Real): Temperatura registrada por el sensor (°C). - hum (Real): Humedad relativa registrada por el sensor (%). **Restricciones:** - Temperatura válida: $-10 \leq temp \leq 60$. - Humedad válida: $0 \leq hum \leq 100$. - Si algún dato es inválido, se debe mostrar un mensaje de error y reintentar la lectura sin actualizar contadores ni acumuladores.	**1. Validación de datos:** Repetir la lectura de temp y hum mientras alguno de los dos esté fuera de los rangos válidos del sensor. **2. Evaluación de estado por lectura:** - **Crítico:** Si $temp < 12$ o $temp > 32$, o si $hum < 40$ o $hum > 90$. - **Óptimo:** Si $18 \leq temp \leq 26$ y $60 \leq hum \leq 80$. - **Observación:** Si no es crítico ni óptimo. Se determina la acción correctiva según las desviaciones. **3. Actualización de datos estadísticos:** - Incrementar contador de lecturas (numLecturas = numLecturas + 1). - Acumular temperaturas y humedades para los promedios. - Actualizar valores mínimos y máximos de temperatura y humedad. - Registrar valores en la secuencia/arreglo de datos.	**Por lectura en observación:** - Mensaje con la acción o acciones correctivas correspondientes. **Al finalizar el proceso:** - Estado o resultado final ("Condiciones óptimas", "Cultivo estabilizado", "Alerta crítica" o "Revisión técnica"). - Número total de lecturas válidas tomadas. - Mínimo, máximo y promedio de temperatura (con 2 decimales). - Mínimo, máximo y promedio de humedad (con 2 decimales). - Secuencia completa de temperaturas y humedades leídas.

	4. Control de ciclo: Repetir hasta que el estado sea "Crítico", la lectura sea "Óptima" o se alcancen 8 lecturas.	

3.2 Diseño del algoritmo:

Udentificador	Tipo de dato	Uso	Descripcion
Temp_Min_Valida	Real	Entrada/Porceso	Límite inferior de validez del sensor de temperatura ($-\ 10^{\circ}C$)
Temp_Max_Valida	Real	Entrada/Porceso	Límite superior de validez del sensor de temperatura ($60^{\circ}C$)
Hum_Min_Valida	Real	Entrada/Porceso	Límite inferior de validez del sensor de humedad 0%.
Hun_Max_Valida	Real	Entrada/Porceso	Límite superior de validez del sensor de humedad $100
Temp_Min_Optima	Real	Proceso	Límite inferior del rango óptimo de temperatura ($18^{\circ}C$)
Temp_Max_Optima	Real	Proceso	Límite superior del rango óptimo de temperatura ($26^{\circ}C$)
Hum_Min_Optima	Real	Proceso	Límite inferior del rango óptimo de humedad 60%
Hum_Max_Optima	Real	Proceso	Límite superior del rango óptimo de humedad 80%

Temp_Min_Critica	Real	Proceso	Valor crítico inferior de temperatura ($12^{\circ}C$)
Temp_Max_Critica	Real	Proceso	Valor crítico superior de temperatura ($32^{\circ}C$)
Hum_Min_Critica	Real	Proceso	Valor crítico inferior de humedad 40%
Hum_Max_Critica	Real	Proceso	Valor crítico superior de humedad 90%
Max_Lecturas	Entero	Proceso	Límite máximo de lecturas permitidas (8)

3.3 Diagrama de flujo
Link:
https://lucid.app/lucidchart/d29a0b6b-013d-4b1f-8f94-6da589ab1981/edit?view_items=l21&page=p1&invitationId=inv_7a909b10-1b7c-4cad-9fd3-6bb22b55a6b3

Explicación:

El algoritmo implementa una arquitectura estructurada basada en un ciclo de control continuo que se ejecuta mientras la variable lógica continuar sea verdadera y el contador lectura sea menor a 8. En primer lugar, el sistema inicializa las constantes del sistema (límites de validez, óptimos y críticos) y define las variables de trabajo como el contador de lecturas en cero, los acumuladores y los campos de texto para las secuencias. Dentro del ciclo, el sistema solicita los datos de temperatura y humedad, evaluando mediante una estructura condicional si se encuentran dentro de los rangos válidos del sensor. Si algún dato es inválido, se activa una ruta de error que muestra el mensaje correspondiente y retorna a una nueva lectura sin alterar los contadores ni las estadísticas. Una vez superada la validación, el contador lectura se incrementa en uno, se acumulan los valores de temperatura y humedad, se actualizan los valores mínimos y máximos mediante funciones de comparación, y se concatenan los datos en las cadenas secuenciaTemp y secuenciaHum. Posteriormente, se evalúa jerárquicamente el estado del cultivo: si se detecta un valor en el rango crítico, se activa la alerta de emergencia y la bandera continuar pasa a falso; si está en el rango óptimo, se reportan condiciones óptimas y se detiene el ciclo; si el cultivo se estabiliza de manera general, se marca la estabilización y finaliza; de lo contrario, si se encuentra en observación, se determinan las acciones correctivas y se comprueba si el número de lecturas ha alcanzado el límite de 8, caso en el cual se solicita una revisión técnica. Finalmente, al romperse el ciclo, se calculan los promedios dividiendo los acumuladores entre el número total de lecturas y se despliega el bloque de resultado final con todas las estadísticas e historial recopilados.

3.4 Prueba de Diseño (Prueba de escritorio):

Caso 1 - Cultivo estabilizado:

Datos iniciales del caso: Lectura 1: 29 °C, 75%. **Lectura 2:** 28 °C, 72%. **Lectura 3:** 27 °C, 70%. **Lectura 4:** 25, 5 °C, 70%.

lectura	temp	hum	estado	acción	minTemp	maxTemp	minHum	maxHum	sumTemp	sumHum
1	29	75	Obeservación	Ventilar	29	29	75	75	29	75
2	28	72	Obeservación	Ventilar	28	29	72	75	57	147
3	27	70	Obeservación	Ventilar	27	29	70	75	84	217
4	25,5	70	Óptimo	Cultivo Estabilizado	25,5	29	70	75	109,5	287

Caso 2 - Alerta crítica

Datos iniciales del caso: Lectura 1: 22°C, 55%. **Lectura 2:** 21°C, 50%. **Lectura 3:** 23°C, 46%. **Lectura 4:** 24°C, 38% (valor crítico de humedad < 40%).

lectura	temp	hum	estado	acción	minTemp	maxTemp	minHum	maxHum	sumTemp	sumHum
1	22	55	Obeservación	Nebulizar	22	22	55	55	22	55
2	21	50	Obeservación	Nebulizar	21	22	50	55	43	105
3	23	46	Obeservación	Nebulizar	21	23	46	55	66	151
4	24	38	Crítico	Alerta crítica: activar protocolo de emergencia	21	24	38	55	90	189

Caso 3 - Revisión técnica

Datos iniciales del caso: Mantiene 8 lecturas sin estabilizarse ni llegar a valores críticos (ej: Temperatura entre 16°C y 17,5°C, Humedad entre 81% y 85%).

lectura	temp	hum	estado	acción	minTemp	maxTemp	minHum	maxHum	sumTemp	sumHum
1	16	85	Obeservación	Encender calefacción y deshumidificar	16	16	85	85	16	85
2	16,5	84	Obeservación	Encender calefacción y deshumidificar	16	16,5	84	85	32,5	169
3	17	83	Obeservación	Encender calefacción y deshumidificar	16	17	83	85	49,5	252
4	17	82	Obeservación	Encender calefacción y deshumidificar	16	17	82	85	66,5	334
5	17,5	82	Obeservación	Encender calefacción y deshumidificar	16	17,5	82	85	84	416
6	17	81	Obeservación	Encender calefacción y deshumidificar	16	17,5	81	85	101	497
7	17,5	82	Obeservación	Encender calefacción y deshumidificar	16	17,5	81	85	118,5	579
8	17,5	81	Obeservación	Revisión técnica de los equipos	16	17,5	81	85	136	660

Link de Github:

https://github.com/Jimmy-Vela/Invernadero-en-observacion.git